

SatsPath: Estado Actual (P2P) y Roadmap v0.2

Este documento resume el estado actual del proyecto (tras alcanzar el 100% de cumplimiento de la especificación **SatsPath Protocol v0.1**) y detalla las funcionalidades que el PDF original especifica como pendientes para futuras versiones (“Future behavior” / “Production” / “Do not build yet”).

1. Lo que ya funciona (v0.1 Completada + P2P)

Hemos superado los requisitos básicos del Hackathon. Actualmente el sistema cuenta con:

- **100% Cumplimiento de la Spec v0.1:** Resolver, Router, perfiles firmados, rotación de llaves, verificación de firmas y estimación de comisiones.
 - **Integración P2P Funcional:** Los perfiles pueden publicarse y resolverse de manera descentralizada utilizando Holepunch / Pear, eliminando la necesidad de un servidor central (**satspath wallet publish**).
 - **Resolución Multi-backend:** Además del registro local y P2P, se soportan resolutores HTTP (**.well-known**) y Nostr (NIP-05).
 - **CLI y Daemon Nativos y Dockerizados:** Entorno seguro y funcional tanto vía Docker como compilado en Rust de forma nativa (**satspath-cli**, **satspathd**).
 - **Pruebas de Propiedad (Ownership Proofs):** Sistema avanzado de mitigación de ataques que supera la especificación original.
-

2. Funcionalidades Faltantes (Roadmap v0.2 / Producción)

Al revisar el documento **SatsPath Protocol v0.1.pdf**, las siguientes funcionalidades fueron explícitamente marcadas como “Future behavior”, “Production rule” o “Do not build yet” (Sección 34). Esto es lo que falta construir para llevar el protocolo a producción real:

A. Ejecución Real de Pagos (Payment Execution)

Actualmente el sistema genera **Intenciones de Pago** (URIs, códigos QR, facturas LN) y simula el éxito. Falta integrar la ejecución real: - **Lightning Network Real (§18.1 y §34):** Pagar facturas automáticamente desde un nodo Lightning integrado. - **Transmisión On-chain Real (§34):** Construcción de PSBTs (Partially Signed Bitcoin Transactions), firma de transacciones y *broadcasting* a la mempool. - **Implementación Real de Ark (§18.3 y §34):** Conectarse a un ASP (Ark Service Provider) real para transferir VTXOs. - **Ejecución de Pagos Divididos / Split Payments (§24):** La estructura de datos ya está diseñada, pero el router aún no soporta la resolución recursiva y ejecución por lotes (*batching*) para múltiples receptores. - **Custodial Escrow (§34):** Depósito de garantía en custodia temporal (marcado como “Do not build yet”).

B. Privacidad y Criptografía

- **Silent Payments (§13 y §18.2):** Para producción, la especificación exige no reutilizar direcciones estáticas. Se debe implementar generación de direcciones frescas o **Silent Payments** (BIP-352) para privacidad On-chain.
- **Cálculo Real de Tamaño de Transacción (§18.2):** Actualmente se usan estimaciones estáticas (ej. 140 vB para P2WPKH). En producción, se debe armar el PSBT para calcular los *virtual bytes* exactos.
- **Campos de Perfil Encriptados (§26 y §27):** Para evitar fugas de privacidad en registros públicos, la especificación sugiere encriptación de campos usando secretos compartidos (ECDH).

C. Seguridad Avanzada y Modelo de Amenazas (§26)

Las mitigaciones a futuro para vectores de ataque avanzados incluyen: - **DNSSEC / BIP-353**: Validación criptográfica de resolución de nombres a través de DNS para mitigar registros de alias falsos. - **Logs de Transparencia (Transparency Logs)**: Para auditar y evitar la manipulación de registros en servidores centrales/HTTP. - **Políticas de Recuperación de Llaves (Multisig)**: Para mitigar la pérdida de la llave de identidad. - **Invitaciones Firmadas y Verificación de Dominio (§27)**: Para mitigar ataques de enlaces de invitación maliciosos. - **Validación de Pruebas y Reputación de Servidores Ark (§27)**: Para proteger a los usuarios de ASPs maliciosos.

D. Experiencia de Usuario (Client / UX)

- **Billetera Móvil Completa (§34)**: El entregable actual es un Daemon y un CLI. Se requiere una aplicación móvil nativa (iOS/Android) para usuarios finales (“Do not build yet”).
 - **Soporte Completo para BOLT12 (§18.1)**: Obtención e interacción nativa con Ofertas BOLT12.
-

Conclusión

El entregable actual es un **prototipo funcional** perfecto para el MVP y el hackathon, cumpliendo con la filosofía de “*Trust cryptographic signatures, not servers*”. El próximo gran salto (v0.2) será integrar los motores de firmas para mover fondos reales y añadir *Silent Payments* para garantizar la privacidad.